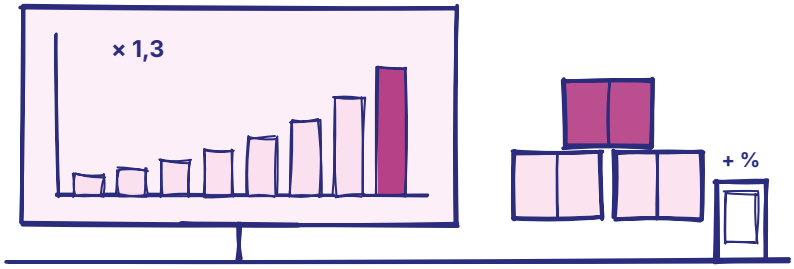
Chapitre 1 · Algèbre-analyse · suites numériques

# Suites numériques

## Évoluer à taux fixe

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📣 Marketing digital · 💻 E-commerce · 🏦 Conseil bancaire

La box « Éclat » (entreprise fictive) compte **800 abonnés** et en gagne **5 %** chaque mois. Combien en aura-t-elle dans un an ? Combien de box aura-t-elle envoyées en tout ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Suites géométriques**
1. Reconnaître une suite géométrique · 2. Le terme de rang n

**B** **Sens de variation et représentation**
3. Sens de variation et nuage de points

**C** **Sommes et évolution à taux fixe**
4. La somme des premiers termes · 5. Évolution à taux fixe et fonction exponentielle


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une suite géométrique et donner sa raison.
- Je saurai calculer le terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Je saurai justifier le sens de variation et représenter le nuage de points $(n ; u_n)$.
- Je saurai additionner les premiers termes avec un tableur ou Python.
- Je saurai relier une évolution à taux fixe à une fonction exponentielle.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Suites numériques* : tu reconnaissais une suite arithmétique (on ajoute toujours r) et tu calculais $u_n = u_0 + n \times r$ ; en « pour aller plus loin », tu as rencontré les suites géométriques.
- ch. 1 *Calculs commerciaux et financiers* : tu calculais des intérêts simples : le même montant chaque année.

**Exemple de 1re** · Une box gagne 15 abonnés par mois : $u_n = 120 + 15\,n$. Les points $(n\,;\,u_n)$ sont alignés, et $u_{10} = 270$. On a aussi vu qu'une hausse de 10 % par mois donne $v_n = 500 \times 1{,}1^n$.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La box « Éclat » gagne 5 % d'abonnés chaque mois : $u_n = 800 \times 1{,}05^n$. On calcule $u_{12} \approx 1\,437$ abonnés, on justifie que la suite est croissante ($q = 1{,}05 > 1$), on cumule les 12 premiers mois au tableur (environ 12 734 box envoyées) et on relie la suite à la fonction $f(x) = 800 \times 1{,}05^x$.

### ✅ CE QUI RESTE

- La notation $u_n$ : le rang n, le terme $u_n$, le premier terme $u_0$.
- Le calcul de proche en proche (récurrence) et le tableur.
- Le nuage de points $(n\,;\,u_n)$.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La raison est un quotient : on multiplie, on n'ajoute plus.
- Le terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Le sens de variation se lit sur q.
- La somme des premiers termes, et le lien avec les fonctions exponentielles.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir des abonnés, la décote d'un produit, un chiffre d'affaires qui progresse d'un même pourcentage.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Une hausse de 12 % revient à multiplier par…

2. $(u_n)$ est arithmétique : $u_0 = 12$, raison $-2$. Calcule $u_{10}$.

3. Calcule $2^3$.

4. $P(A) = 0{,}35$. Calcule $P(\bar{A})$, la probabilité de l'évènement contraire.

5. 500 € placés à 3 % pendant 1 an, en intérêts simples : intérêts ?

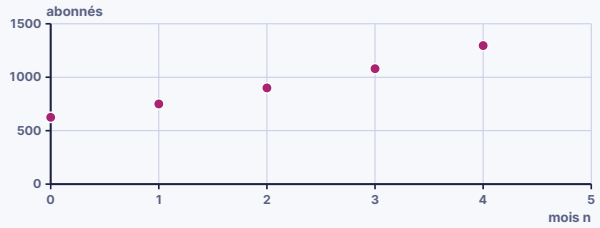
## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Abonnés à la lettre d'information · Boutique Lina

| Mois n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abonnés** | 625 | 750 | 900 | 1 080 | 1 296 |




Relevé du premier jour de chaque mois (mois 0 : début du suivi). Entreprise fictive.

**1.** Quelle est la valeur au mois 4 ?

_____

**2.** Par quel nombre multiplie-t-on pour passer d'un mois au suivant ?

_____

**3.** Les écarts d'un mois à l'autre sont-ils toujours les mêmes ?

☐ oui ☐ non

**4.** C'est une hausse de combien de pour cent chaque mois ?

_____

**5.** Quel calcul donne la valeur du mois 5 ?

☐ 1 296 + 216 ☐ 625 × 5 ☐ 1 296 × 1,2

## 📝 Mes notes

# La leçon

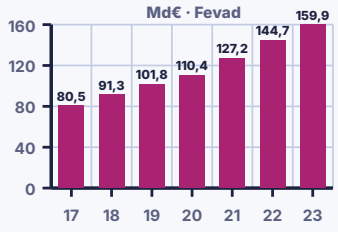
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · SUITES GÉOMÉTRIQUES

## 1 Reconnaître une suite géométrique

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Selon la Fevad, les ventes en ligne en France sont passées de **80,5 milliards d'euros** en 2017 à **91,3 milliards** en 2018, puis **101,8 milliards** en 2019. Les hausses en euros sont-elles les mêmes ? Et en pourcentage ?




### 💬 JE COMPRENDS

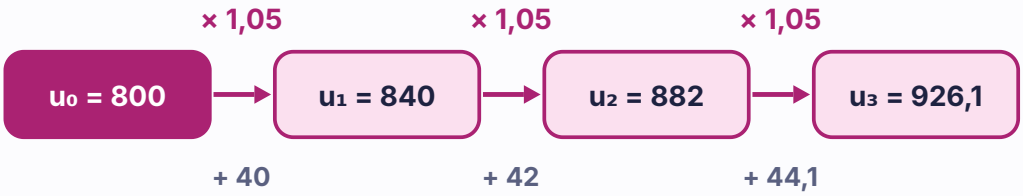
Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**. Ce nombre est la **raison** : $u_{n+1} = u_n \times q$. Dans ce chapitre, q est positif.

Pour reconnaître une telle suite, on calcule les **quotients** de deux termes consécutifs. S'ils sont tous égaux, la suite est géométrique.

La box « Éclat » compte 800 abonnés, puis gagne 5 % d'abonnés par mois. Augmenter de 5 %, c'est multiplier par 1,05. On obtient 800, 840, 882, 926,1… Les écarts changent, mais le quotient reste 1,05.

Les ventes en ligne n'ont pas une raison exacte : leurs quotients vont de 1,08 à 1,15. Une suite géométrique en donne un **modèle** approché.

### 👀 JE VOIS




**les écarts changent : la suite n'est pas arithmétique**

**840 ÷ 800 = 882 ÷ 840 = 926,1 ÷ 882 = 1,05**

**le quotient est constant : suite géométrique de raison q = 1,05**

*On passe d'un terme au suivant par « × 1,05 ». Les écarts en abonnés changent (+ 40, + 42, + 44,1) ; le quotient, lui, ne change pas.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$u_{n+1} = u_n \times q \qquad q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$

Hausse de t % : $q = 1 + \dfrac{t}{100}$ · Baisse de t % : $q = 1 - \dfrac{t}{100}$

**EXEMPLE**

840 ÷ 800 = 882 ÷ 840 = 1,05 : suite géométrique, **q = 1,05**.

Baisse de 15 % par an : **q = 0,85**.

**🧠 Je raisonne · un contre-exemple suffit**

La suite 2 ; 6 ; 18 ; 50 est-elle géométrique ? 6 ÷ 2 = 3 et 18 ÷ 6 = 3, mais 50 ÷ 18 ≈ 2,78. Pour dire « oui », il faut que **tous** les quotients soient égaux. Pour dire « non », **un seul** quotient différent suffit : c'est un **contre-exemple**.

⚠️ **Attention** · La raison d'une suite géométrique est un quotient, pas une différence : q = 840 ÷ 800, et non 840 − 800.

💡 **Donner du sens** · « + 5 € chaque mois » annonce une suite arithmétique ; « + 5 % chaque mois », une suite géométrique.

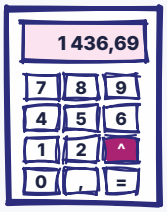
## 📝 Mes notes

PARTIE A · SUITES GÉOMÉTRIQUES

## 2 Le terme de rang n

🔎 JE DÉCOUVRE

La box « Éclat » part de **800 abonnés** et gagne **5 %** par mois. Faut-il calculer les mois un par un pour connaître le nombre d'abonnés au **mois 12** ?




💬 JE COMPRENDS

De $u_0$ à $u_1$, on multiplie une fois par q. De $u_0$ à $u_2$, deux fois. De $u_0$ à $u_n$, on multiplie **n fois** par q. D'où la formule du **terme de rang n** : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour la box : $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$. À la calculatrice, on utilise la touche puissance. On trouve environ 1 436,69 : il y aura environ 1 437 abonnés au mois 12.

Si la suite commence au rang 1, la formule devient $u_n = u_1 \times q^{n-1}$. En effet, de $u_1$ à $u_n$, on multiplie n − 1 fois.

Au tableur, on écrit en B2 la formule =800*1,05^A2, puis on la recopie vers le bas.

👀 JE VOIS

$u_0 = 800$ × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q

12 fois × 1,05

$$u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$$

8 0 0 × 1 , 0 5 ^ 1 2 =

**l'écran affiche 1 436,69…**

**environ 1 437 abonnés au mois 12 (on arrondit à l'unité)**

*Douze multiplications par 1,05 s'écrivent avec une puissance. La touche puissance de la calculatrice fait le calcul en une fois.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$u_n = u_0 \times q^n$

Si le premier terme est $u_1$ : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$

**EXEMPLE**

$u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12} \approx 1\,436{,}69$ : environ **1 437 abonnés**.

Téléphone : $v_3 = 600 \times 0{,}85^3 \approx$ **368,48 €**.

### 🐍 Je programme · calculer un terme

La fonction `terme` applique la formule $u_0 \times q^n$. En Python, la puissance s'écrit `**`.

```
def terme(u0, q, n):
    return u0 * q ** n

print(round(terme(800, 1.05, 12), 2))   # affiche 1436.69
```

**Que renvoie `round(terme(600, 0.85, 3), 2)` ?** _____ **Que représente ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$, pas $800 \times 1{,}05 \times 12$ : l'exposant n'est pas un facteur.

🎯 **Estimer** · Avec + 5 % par mois, un nombre double en 14 à 15 mois. Au mois 12, on attend un peu moins du double de 800 : 1 437 convient.

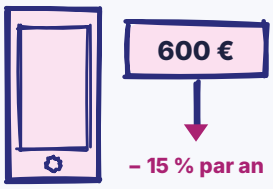
## 📝 Mes notes

PARTIE B · SENS DE VARIATION ET REPRÉSENTATION

## 3 Sens de variation et nuage de points

🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléphone reconditionné vaut **600 €**. Sa valeur baisse de **15 %** chaque année. Les points (n ; valeur) montent-ils ou descendent-ils ? Sont-ils alignés ?




💬 JE COMPRENDS

Une suite géométrique de premier terme positif varie selon sa raison q.

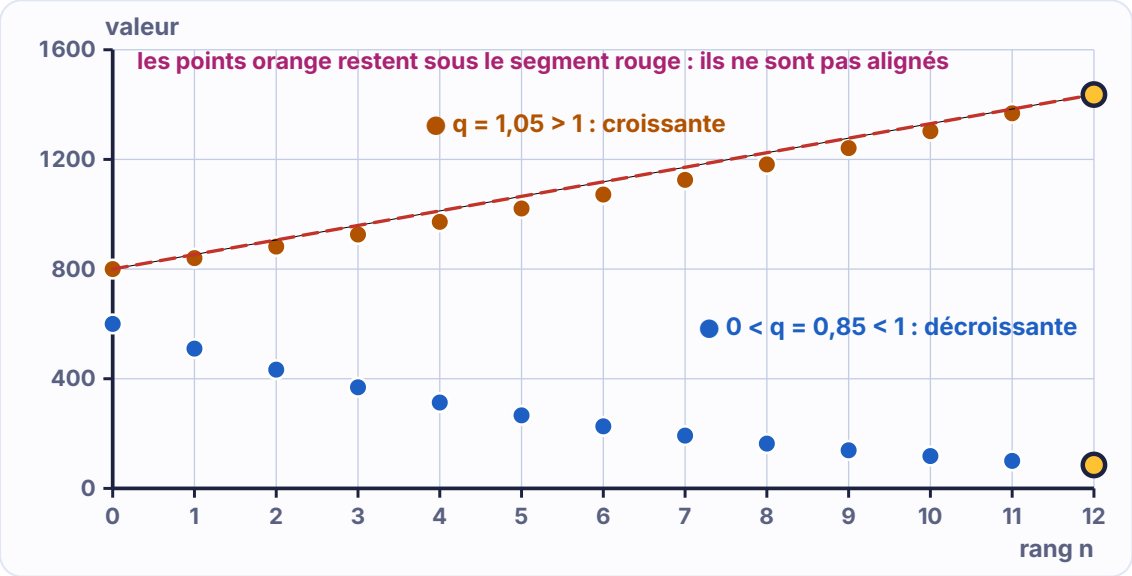
Si **q > 1**, chaque terme est plus grand que le précédent : la suite est **croissante**. C'est le cas des abonnés, avec q = 1,05.

Si **0 < q < 1**, chaque terme est plus petit : la suite est **décroissante**. C'est le cas du téléphone : baisser de 15 %, c'est multiplier par 0,85.

Si q = 1, tous les termes sont égaux : la suite est constante.

On représente la suite par le **nuage de points** (n ; $u_n$). Ces points ne sont pas alignés. Les écarts grandissent quand la suite croît ; ils rétrécissent quand elle décroît.

👀 JE VOIS




*Orange : les abonnés, q = 1,05. Bleu : la valeur du téléphone, q = 0,85. Aucun des deux nuages n'est aligné.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Pour $u_0 > 0$ : $q > 1$ croissante · $0 < q < 1$ décroissante · $q = 1$ constante.

Le nuage $(n ; u_n)$ d'une suite géométrique n'est pas aligné.

**EXEMPLE**

Abonnés : q = 1,05 > 1 → **croissante**.

Téléphone : q = 0,85 → **décroissante** ; $v_5 \approx 266{,}22$ €.

**🧠 Je raisonne · une preuve pour tout n**

$u_{n+1} - u_n = u_n \times q - u_n = u_n \times (q - 1)$. Si tous les termes sont positifs, cette différence a le signe de $q - 1$, **pour tout** rang n. Avec q = 1,05 : $q - 1 = 0{,}05 > 0$, donc la suite est croissante. Calculer trois termes donne seulement une **conjecture** ; ce calcul est une **preuve**.

⚠️ **Attention** · Une baisse de 15 % donne q = 0,85, et non q = − 0,15 : la raison reste positive.

✅ **Vérifier** · Regarde le nuage : des points qui montent de plus en plus vite signalent une suite géométrique croissante.

## 📝 Mes notes

PARTIE C · SOMMES ET ÉVOLUTION À TAUX FIXE

# 4 La somme des premiers termes

🔎 JE DÉCOUVRE

Chaque abonné reçoit une box par mois. Combien de box la marque « Éclat » enverra-t-elle en tout pendant **les 12 premiers mois**, du mois 0 au mois 11 ?

| n | $u_n$ | cumul |
|---|---|---|
| 0 | 800 | 800 |
| 1 | 840 | 1 640 |
| 2 | 882 | 2 522 |

=C3+B4

💬 JE COMPRENDS

On cherche $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{11}$ : la **somme des 12 premiers termes**.

Au **tableur**, la colonne B contient les termes. La colonne C les **cumule** : en C3, on écrit =C2+B3, puis on recopie vers le bas. La formule =SOMME(B2:B13) donne le même total.

Avec **Python**, une boucle ajoute chaque terme au total, puis calcule le terme suivant.

On trouve $S \approx 12\,733{,}70$ : la marque enverra environ 12 734 box en un an.

Il existe une formule, mais elle n'est pas à connaître. Retiens la méthode : on cumule les termes un par un, avec un outil numérique.

👀 JE VOIS

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | n | $u_n$ | cumul |
| 2 | 0 | 800 | 800 |
| 3 | 1 | 840 | 1 640 |
| 4 | 2 | 882 | 2 522 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 12 | 10 | 1303,12 | 11365,43 |
| 13 | 11 | 1368,27 | 12733,70 |

en C13 : =C12+B13

**Total des 12 premiers mois ≈ 12 733,70 : environ 12 734 box**

*Chaque case de la colonne C ajoute le terme de la ligne au cumul de la ligne du dessus. La dernière case donne la somme des 12 termes.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$ : la somme des n premiers termes.

Tableur : =SOMME(B2:B13), ou un cumul =C2+B3 recopié. Python : une boucle `for`.

Pour aller plus loin (formule non exigible) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

**EXEMPLE**

Mois 0 à 2 : 800 + 840 + 882 = **2 522**.

Mois 0 à 11 : S ≈ **12 733,70**, soit environ 12 734 box.

### 🐍 Je programme · cumuler les termes

La variable `total` part de 0. La boucle lui ajoute chaque terme, puis passe au terme suivant en multipliant par 1,05.

```
u = 800
total = 0
for n in range(12):
    total = total + u
    u = u * 1.05
print(round(total, 2))   # affiche 12733.7
```

**Quelle ligne calcule le terme suivant ?** _____ **Que faut-il changer pour 24 mois ?** _____

⚠️ **Attention** · Du mois 0 au mois 11, il y a 12 termes, et non 11.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : 12 termes entre 800 et 1 368. La somme est entre 12 × 800 = 9 600 et 12 × 1 368 ≈ 16 400.

## 📝 Mes notes

PARTIE C · SOMMES ET ÉVOLUTION À TAUX FIXE

# 5 Évolution à taux fixe et fonction exponentielle

🔎 JE DÉCOUVRE

Selon l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de **2,0 %** en 2024 et de **0,9 %** en 2025. Imagine un panier de **100 €** dont le prix augmente de 2 % chaque année. Que vaut-il au bout de deux ans et demi ?




💬 JE COMPRENDS

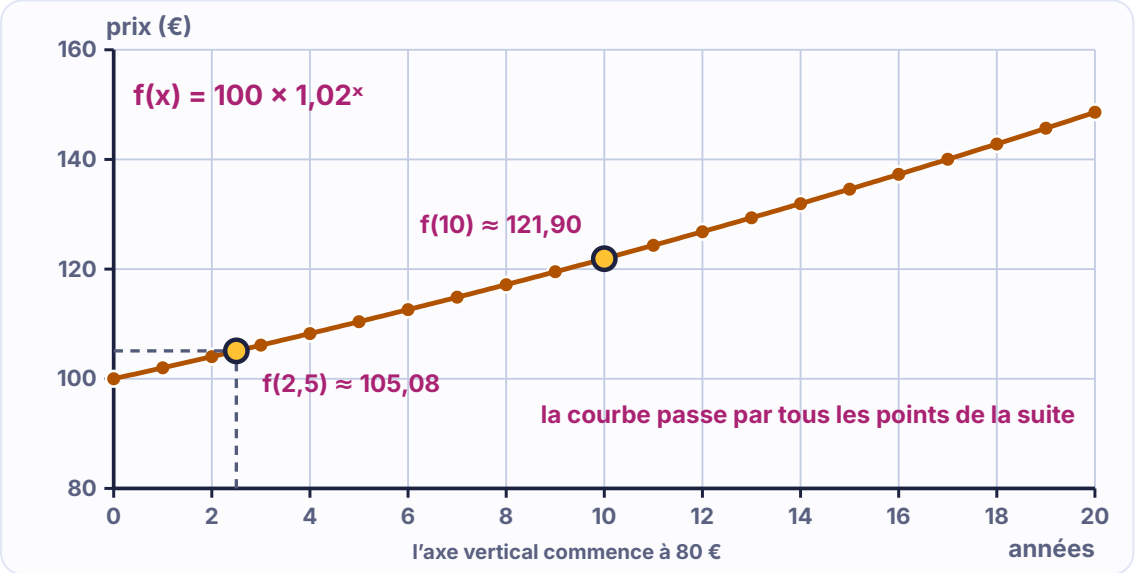
Une grandeur qui augmente, ou baisse, d'un même pourcentage à chaque période **évolue à taux fixe**. Ses valeurs forment une suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour le panier : $u_n = 100 \times 1{,}02^n$. Mais le temps ne s'arrête pas aux années entières. On remplace n par un nombre x quelconque : $f(x) = 100 \times 1{,}02^x$. C'est une **fonction exponentielle**, étudiée au chapitre 4.

Sa courbe passe par tous les points de la suite. On peut calculer des valeurs intermédiaires : $f(2{,}5) = 100 \times 1{,}02^{2{,}5} \approx 105{,}08$ €.

Dans la réalité, le taux change chaque année : 2,0 % puis 0,9 %. Le taux fixe est un **modèle**.

👀 JE VOIS




*Les points orange sont les valeurs de la suite, année par année. La courbe de f les relie et donne aussi les valeurs entre deux années.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Évolution à taux fixe : $f(x) = u_0 \times q^x$, avec $f(n) = u_n$ aux nombres entiers.

q > 1 : la fonction est croissante ; 0 < q < 1 : elle est décroissante.

**EXEMPLE**

f(10) = 100 × 1,02$^{10}$ ≈ **121,90 €**.

f(2,5) = 100 × 1,02$^{2,5}$ ≈ **105,08 €**.

**🧠 Je raisonne · le statut des lettres**

Dans $u_n$, la lettre n est un **rang** : un nombre entier (0, 1, 2…). Dans f(x), la lettre x est une **variable** : elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, par exemple 2,5. La suite, c'est la fonction f prise aux nombres entiers.

⚠️ **Attention** · Une évolution à taux fixe n'est pas affine : pour 2,5 ans, ne calcule pas 100 + 2,5 × 2. Calcule 100 × 1,02$^{2,5}$.

💡 **Donner du sens** · Taux fixe, suite géométrique, fonction exponentielle : trois façons de décrire la même évolution.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **suite géométrique** | suite où l'on multiplie toujours par le même nombre | *« Les abonnés suivent une suite géométrique. »* |
| **raison q** | nombre par lequel on multiplie à chaque rang | *« La raison est 1,05. »* |
| **terme de rang n** | le nombre $u_n$, calculé par $u_n = u_0 \times q^n$ | *« Le terme de rang 12 vaut environ 1 437. »* |
| **coefficient multiplicateur** | nombre qui traduit une hausse ou une baisse en % | *« Une baisse de 15 % : coefficient 0,85. »* |
| **croissante, décroissante** | les termes montent, ou descendent | *« La valeur du téléphone est décroissante. »* |
| **nuage de points** | les points (n ; $u_n$) placés dans un repère | *« Le nuage n'est pas aligné. »* |
| **somme cumulée** | total des premiers termes | *« En un an, environ 12 734 box. »* |
| **évolution à taux fixe** | même pourcentage à chaque période | *« Le prix évolue à taux fixe : + 2 % par an. »* |
| **modèle** | calcul simple qui approche des données réelles | *« Le modèle à + 12 % par an approche les ventes en ligne. »* |

## 📝 Mes notes

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Prévoir des abonnés

calculatrice

La box « Éclat » (entreprise fictive) compte **800 abonnés** au mois 0 et gagne **5 %** d'abonnés par mois. Donne la raison, le sens de variation et le nombre d'abonnés au mois 12.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $q = 1 + 5 \div 100 = \mathbf{1{,}05}$ | Une hausse de 5 % multiplie par 1,05. |
| 2 $q = 1{,}05 > 1$ et $u_0 > 0$ : suite **croissante** | Le sens de variation se lit sur la raison. |
| 3 $u_n = 800 \times 1{,}05^n$ | Terme de rang n : $u_0 \times q^n$. |
| 4 $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12} \approx$ **1 436,69** | Touche puissance de la calculatrice. |

🔁 **Je vérifie** · $u_1 = 840$ et $840 \div 800 = 1{,}05$ ✓. Le résultat est un peu moins du double de 800 : cohérent avec + 5 % par mois pendant un an.

✅ **La suite est croissante ; il y aura environ 1 437 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## À toi — À toi : la décote d'un téléphone

calculatrice

Un téléphone reconditionné vaut **600 €**. Sa valeur baisse de **15 %** par an. Trouve la raison, le sens de variation et la valeur au bout de 3 ans.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $q = 1 - 15 \div 100 =$ ⬚ | Une baisse de 15 % multiplie par 0,85. |
| 2 $0 < q < 1$ : suite ⬚ | Le sens de variation se lit sur la raison. |
| 3 $v_3 = 600 \times 0{,}85^3 \approx$ ⬚ € | Terme de rang 3 : $v_0 \times q^3$. |
| 4 $v_3 - v_2 \approx 368{,}48 - 433{,}50 =$ ⬚ € | La baisse en euros de la 3e année. |

🔁 **Je vérifie** · $368{,}48 \div 433{,}50 \approx 0{,}85$ ✓ : on retrouve la raison.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 2 et 3

## Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Arithmétique ou géométrique ?

notion 1

Une des deux suites est géométrique. Calcule les quotients, trouve-la, puis complète.

| | rang 0 | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suite A** | 200 | 185 | 170 | 155 | 140 |
| **Suite B** | 400 | 480 | 576 | 691,2 | 829,44 |

a. Suite B : rang 1 ÷ rang 0 = [a] · b. rang 4 ÷ rang 3 = [b]

c. La suite géométrique est :

d. Raison de la suite arithmétique A : [d] · e. Suite B, terme de rang 5 : [e]

f. La suite géométrique est :

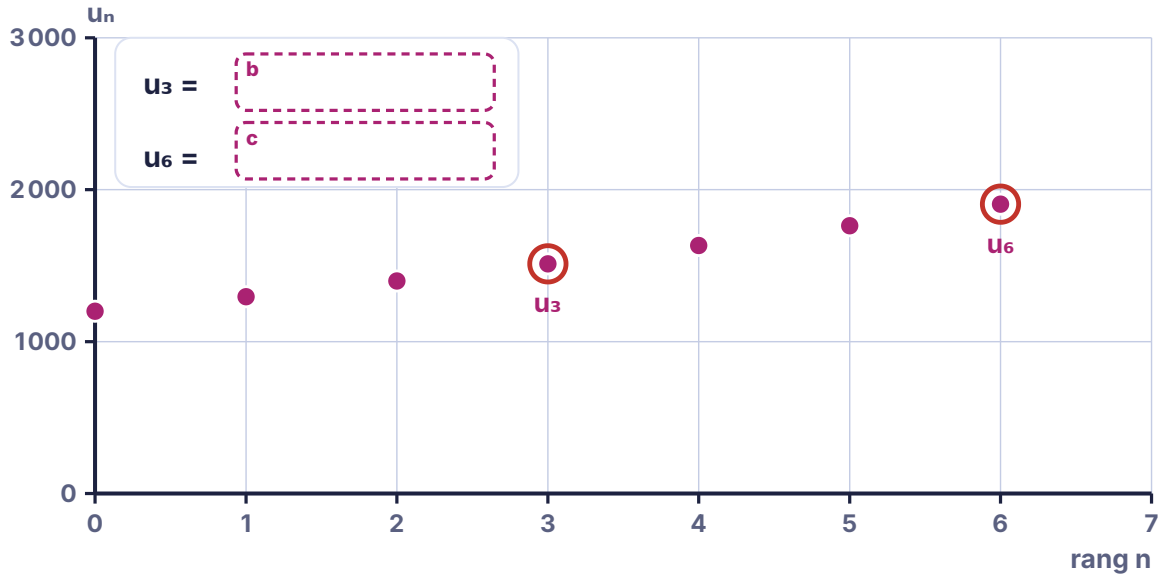
**c.** ☐ la suite A ☐ la suite B **f.** ☐ croissante ☐ décroissante

### 2 Le terme de rang n

notion 2

$u_0 = 1\,200$, et chaque terme augmente de 8 %. Trouve la raison, puis les termes demandés, au centième.

a. Raison : q = [a]




d. $u_{12} = 1\,200 \times 1{,}08^{12}$ = [d]

e. La suite est :

**e.** ☐ croissante ☐ décroissante

## 3 Cumuler au tableur

notion 4

Une boutique en ligne (fictive) expédie 1 000 colis le mois 0, puis multiplie ce nombre par 1,1 chaque mois. Complète la feuille.

| | A · mois n | B · colis $u_n$ | C · cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | 1 | 1 100 | 2 100 |
| 4 | 2 | a | b |
| 5 | 3 | 1 331 | 4 641 |
| 6 | 4 | 1 464,1 | 6 105,1 |
| 7 | 5 | c | d |

En B3 : `=B2*1,1` recopiée vers le bas. En C2 : `=B2`.

e. Quelle formule écrire en C4, puis recopier vers le bas ?

**e.** ☐ =C3+B4 ☐ =B3+B4 ☐ =C3*B4

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Les abonnés d'une lettre d'information

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Un site de vente de plantes (entreprise fictive) compte **1 200 abonnés** à sa lettre d'information en janvier. Chaque mois, il en gagne **4 %**. On note $u_n$ le nombre d'abonnés n mois après janvier.

**a.** Donne la raison q de la suite $(u_n)$.

**b.** Calcule $u_1$.

**c.** Calcule $u_6$, arrondi à l'unité.

**d.** Combien d'abonnés le site gagne-t-il entre janvier et juillet ?

## Mes notes

Coup de pouce · exercice 4 : Hausse de 4 % : × 1,04. Puis $u_n = 1\,200 \times 1{,}04^n$ avec n = 6.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour trouver « au bout de combien d'années », calcule les termes un par un : un tableur ou une boucle Python le fait pour toi.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes — Reprendre un téléphone

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un magasin reprend les téléphones d'occasion. Un modèle vendu **600 €** neuf perd **15 % de sa valeur** chaque année. Le magasin ne le reprend plus quand sa valeur passe **sous 300 €**. On note $v_n$ sa valeur au bout de n années.

**a.** Donne la raison de la suite $(v_n)$.

**b.** Calcule $v_4$ au centime.

**c.** Au bout de combien d'années la valeur passe-t-elle sous 300 € ?

**d.** Explique au client pourquoi la baisse en euros est de plus en plus petite.

### 🐍 Je programme · chercher le rang

La boucle `while` continue tant que la valeur reste au moins égale à 300 €.

```
v = 600
n = 0
while v >= 300:
    v = v * 0.85
    n = n + 1
print(n)
```

**Communiquer** — 💼 **Au travail, cela sert à** annoncer à un client la valeur de reprise de son appareil, et lui expliquer la règle de décote.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Baisse de 15 % : × 0,85. Calcule les valeurs année après année jusqu'à passer sous 300 €.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes, avec des données réelles. Un modèle ne colle jamais exactement : on mesure l'écart. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le commerce en ligne en France

notion 5 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Le tableau donne le chiffre d'affaires du commerce en ligne en France (produits et services), en milliards d'euros.

| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Md€ | 80,5 | 91,3 | 101,8 | 110,4 | 127,2 | 144,7 | 159,9 |

Source : Fevad, « Chiffres clés du e-commerce 2024 » (données 2017 à 2023).

**1** **Calculer le quotient du chiffre d'affaires de 2018 par celui de 2017, au millième.** S'approprier

**2** **On modélise par une suite géométrique $(u_n)$ : $u_0 = 80{,}5$ en 2017 et $q = 1{,}12$. Justifier ce choix de raison.** Analyser-raisonner

**3** **Calculer $u_6$ (année 2023) au centième, et le comparer à la valeur réelle.** Valider

**4** **Calculer $u_8$ (année 2025) au centième. La Fevad annonce 196,4 Md€ pour 2025 : comparer.** Réaliser

**5** **Avec un tableur, calculer le total des ventes de 2017 à 2023 selon le modèle, au dixième.** Réaliser

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une prévision de chiffre d'affaires avant de la présenter en réunion.

## 📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Rang n = année − 2017. Terme : $80{,}5 \times 1{,}12^n$. Le total s'obtient en additionnant les 7 termes au tableur.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître une suite géométrique et donner sa raison. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer le terme de rang n. | **2**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| justifier le sens de variation par la raison. | **1**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| additionner les premiers termes avec un outil numérique. | **3**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| relier une évolution à taux fixe et une fonction exponentielle. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Suites numériques

Agence bancaire et magasin d'occasion · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève un taux, un capital ou une baisse dans un document. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je reconnais une suite géométrique et je donne sa raison. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un terme avec $u_n = u_0 \times q^n$ et j'utilise un tableur. | 5,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je justifie le sens de variation par la raison q. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'explique un résultat au client par une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Un Livret A — 6 pts

| Livret A | Information |
|---|---|
| **Taux annuel depuis le 1er août 2026** | 1,7 % |
| **Plafond des dépôts** | 22 950 € |
| **Versement des intérêts** | une fois par an, ajoutés au capital |

Source : info.gouv.fr, « Le taux du livret A augmente à compter du 1er août 2026 » (31 juillet 2026). On suppose que le taux reste à 1,7 % et qu'Inès ne fait aucun retrait.

Le 1er janvier, Inès place **2 000 €** sur un Livret A. On note $C_n$ le capital au bout de n années : $C_0 = 2\,000$.

**1** Calculer $C_1$, le capital au bout d'un an. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Justifier que la suite $(C_n)$ est géométrique et donner sa raison. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

_____

**3** Exprimer $C_n$ en fonction de n, puis calculer $C_{10}$ au centime. — Réaliser — 1,5 pts

_____

**4** Avec un tableur, déterminer au bout de combien d'années le capital dépasse 2 300 €. — Réaliser — 2 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : la colonne des années, la formule recopiée (=B2*1,017) et la ligne où le capital dépasse 2 300 €.

## Exercice 2 — Racheter une trottinette

4 pts

Un magasin d'occasion estime qu'une trottinette électrique vendue **450 €** neuve perd **12 % de sa valeur** chaque année. On note $v_n$ sa valeur au bout de n années : $v_0 = 450$.

**5** Donner la raison de la suite géométrique $(v_n)$. — S'approprier — 1 pt

**6** La suite $(v_n)$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Valider — 1 pt

**7** Calculer $v_3$ au centime. — Réaliser — 1 pt

**8** Le magasin reprend la trottinette de 3 ans à 60 % de $v_3$. Annoncer ce prix au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

### 📝 Mes notes